செல்கின்றன. மேலும், தாமிரமானது நேர்க்குறி ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பை பெற்றுள்ளது.

அதாவது, Cu^{2+} அயனியைக் காட்டிலும் தனிம நிலை தாமிரமானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

- இடைநிலைத் தனிமங்களில் பெரும்பாலான சேர்மங்கள் பாரா காந்தத் தன்மை உடையவை. மேலும் காந்த பண்புகள் அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளோடு தொடர்புடையவை.

- இடைநிலை உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் பல்வேறு தொழிற் செயல்முறைகளில் வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன. இடைநிலை உலோகங்கள் தகுந்த ஆற்றல் உடைய d ஆர்பிட்டால்களைக் கொண்டிருப்பதால் அந்த ஆர்பிட்டால்களால் வினைபடு மூலக்கூறுகளிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும் அல்லது வினைவேக மாற்றியானது வினைபடு மூலக்கூறுகளுடன் தங்களிடம் உள்ள d எலக்ட்ரான்களை பயன்படுத்தி பிணைப்புகளை உருவாக்க இயலும்.

- தங்களிடம் உள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை வழங்கி ஈதல் சகப்பிணைப்பினை ஏற்படுத்தும் இயல்புடைய மூலக்கூறுகள் / அயனிகளுடன், இடைநிலைத் தனிமங்கள் அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளன.

- உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் பின்வரும் இரண்டு வரிசைத் தொடர் தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளன. 1) லாந்தனாய்டுகள் (முன்னர் லாந்தனைடுகள் என அழைக்கப்பட்டவை). 2) ஆக்டினாய்டுகள் (முன்னர் ஆக்டினைடுகள் என அழைக்கப்பட்டவை). லாந்தனாய்டு தொடரானது, சீரியம் ($_{58}Ce$) முதல் லுட்டீசியம் ($_{71}Lu$) வரை லாந்தனத்தை ($_{57}La$) தொடர்ந்து வரும் பதினான்கு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது. இவைகளின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் 4f ஆர்பிட்டால்களில் சேர்கின்றன.
  1. லாந்தனைடுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Xe]\ 4f^{1-14}\ 5d^{0-1}\ 6s^2$
  2. லாந்தனைடுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +3

- 4f தொடரில் சீரியம் ($_{58}Ce$) முதல் லுட்டீசியம் ($_{71}Lu$) வரை செல்லும் போது அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க லாந்தனாய்டுகளின் அணு மற்றும் அயனி ஆரங்கள் சீராகக் குறைந்து வருகின்றன. இவ்வாறு அயனி ஆரம் குறைவது லாந்தனாய்டு குறுக்கம் எனப்படும்.

- ஆக்டினாய்டுகள் வரையறுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றிருப்பதில்லை. இவற்றின் (5f தொகுதித் தனிமங்களின்) பொதுவான இணைதிறகூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினை $[Rn]5f^{0-14}6d^{0-2}7s^2$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

- லாந்தனாய்டுகளைப் போலவே ஆக்டினாய்டுகளிலும் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலையாக +3 காணப்படுகிறது. இதனுடன் +2, +3, ,+4,+5, +6, மற்றும் +7 ஆகிய மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளையும் ஆக்டினாய்டுகள் பெற்றுள்ளன.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 140 06-01-2021 11:48:41